



Apellido y nombre:

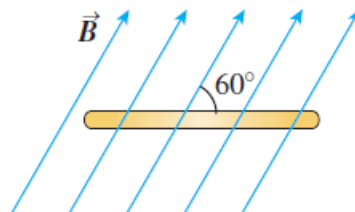
1) Una varilla horizontal de 0,2 m de largo conduce corriente y está montada en una balanza. En el sitio donde se encuentra la varilla hay un campo magnético uniforme y horizontal con magnitud de 0,067 T y dirección perpendicular a la varilla, estando la varilla completamente en la región con campo magnético. Con la balanza, y estando la barra en equilibrio (aceleración nula), se mide la fuerza magnética sobre la varilla y se observa que es de 0,13 N. ¿Cuál es el valor de la corriente?

2) Una espira de acero plano y circular de radio 0,75 m se encuentra en reposo en un campo magnético uniforme, cuya vista de perfil se ilustra de la figura. El campo cambia con el tiempo, de acuerdo con la expresión

$$B(t) = 1,4 e^{-0,057 t} T$$

donde el tiempo está medido en segundos.

- Encuentre una expresión para el flujo a través de la espira como función del tiempo t , $\Phi(t)$.
- Calcule la fem inducida en la espira como función del tiempo.
- Indique el valor de t para el cual la fem inducida igual a $\frac{1}{10}$ de su valor inicial.
- Determine el sentido de la corriente inducida en la espira, vista desde arriba, justificando la respuesta.



3) En un circuito L - R - C en serie, $L = 0,28 H$ y $C = 4 \times 10^{-6} F$. La amplitud de voltaje de la fuente, es decir, su valor máximo, es de 120 V.

- ¿Cuál es la frecuencia angular de resonancia del circuito?
- Cuando la fuente opera a la frecuencia angular de resonancia, la amplitud de corriente en el circuito es de 1,70 A. ¿Cuál es la resistencia R del resistor?
- A la frecuencia angular de resonancia, ¿cuáles son los máximos de voltaje entre las terminales del inductor, el capacitor y el resistor?
- En esas condiciones, ¿cuál es la potencia media que entrega la fuente?

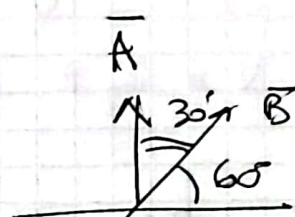
2da periódo UTM

1) $l = 0,2 \text{ m}$ $B = 0,067 \text{ T}$ $F = 0,13 \text{ N}$

$$F_m = B i l \Rightarrow \boxed{i = \frac{F_m}{B l} = \frac{0,13 \text{ N}}{0,067 \text{ T} \cdot 0,2 \text{ m}} = 9,7 \text{ A}}$$

2) $R = 0,75 \text{ m}$

$$B(t) = 1,4 e^{-0,057 t} \text{ T}$$

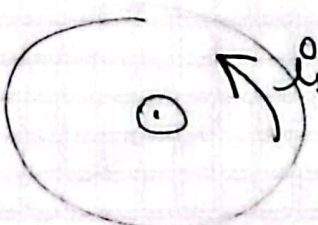


a) $\Phi(t) = \vec{B} \cdot \vec{A}$
 $= B(t) \pi R^2 \cos 30^\circ$
 $= 1,4 e^{-0,057 t} \pi (0,75)^2 \frac{\sqrt{3}}{2}$
 $= 2,14 e^{-0,057 t} \text{ Tm}^2$

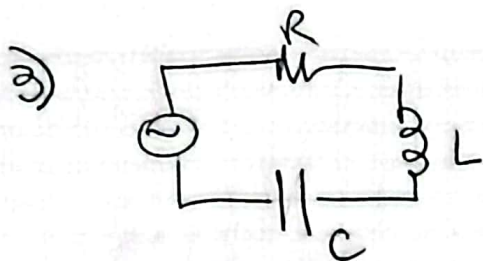
b) $\mathcal{E} = - \frac{d\Phi}{dt} = - 2,14 (-0,057) e^{-0,057 t} \left(\frac{\text{Tm}^2}{\text{s}} \right)$
 $= 0,122 e^{-0,057 t} \text{ V}$

c) $\frac{1}{10} \cancel{\%} = \cancel{\%} e^{-0,057 t}$

$$\ln(1/10) = -0,057 t \Rightarrow \boxed{t = \frac{\ln(1/10)}{-0,057 \text{ s}^{-1}} = 40,39 \text{ s}}$$

d)  l_{ind} sent antihorário

$B \downarrow \quad \Phi \downarrow \Rightarrow \mathcal{E}_{\text{ind}} \text{ compensa}$
 $\Rightarrow \Phi_{\text{ind}} = \text{dir que } \Phi$



$$L = 0,28 \text{ Hy}$$

$$E = 120 \text{ V}$$

$$C = 4 \cdot 10^{-6} \text{ F}$$

$$R = ?$$

$$\omega = ?$$

a) Resonancia $\rightarrow X_L = X_C \rightarrow \omega = \frac{1}{\sqrt{LC}} = \frac{1}{\sqrt{0,28 \cdot 4 \cdot 10^{-6}}} \text{ rad/s}$

$$\boxed{\omega = 945 \frac{\text{rad}}{\text{s}}}$$

b) $I = 1,70 \text{ A}$ y resonancia $\Rightarrow Z = R$

$$V = I Z \rightarrow V = I R \rightarrow \boxed{R = \frac{V}{I} = \frac{120 \text{ V}}{1,70 \text{ A}} = 70,6 \Omega}$$

c) $V_R = I R = 120 \text{ V}$

$$X_L = \omega L = 945 \frac{\text{rad}}{\text{s}} \cdot 0,28 \text{ Hy} = 264 \Omega$$

$$X_C = \frac{1}{\omega C} = \frac{1}{945 \frac{\text{rad}}{\text{s}} \cdot 4 \cdot 10^{-6} \text{ F}} = 264 \Omega$$

$$V_L = I X_L = 1,70 \text{ A} \cdot 264 \Omega = 450 \text{ V}$$

$$V_C = I X_C = 1,70 \text{ A} \cdot 264 \Omega = 450 \text{ V}$$

d) $P = \frac{1}{2} I_{\text{max}}^2 R = \frac{(1,70 \text{ A})^2 \cdot 70,6 \Omega}{2} = 102 \text{ W}$